

AL-BATTĀNĪ
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–10

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كزّلو نالينو

مدرّس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1, v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم
ومواضع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة¹ ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب⁵ في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسي فلك البروج المفروضة² تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة *النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ى في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من *فلك البروج في
 f. 2,v. الطول والعرض

يَط في معرفة نصف¹ قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها

لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب

كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل

كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق

كَد 10 في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار

كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً

كَو 15 في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض

كَز في معرفة مقدار طول ازمان² السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام
 والشهور والسنين من قبل ذلك

كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء
 البروج

ك_ط 20 في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف
 تحوّل وتَنَقَّل من بعضها الى بعض

لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

- الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس *وعلى الكسوفين
 وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس
 لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها
- لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض
- لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت⁵
- لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف
 النهار بمدينة الرقة وبها تُستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت
 من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان
- له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع
- لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت¹⁰
- لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر
 في العرض
- لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال
- لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق
 والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتى¹⁵
- م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت
 الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج
- ما في معرفة رؤية الهلال¹ في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء
 وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما^{f. 3,v.}
- مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت²⁰
- مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف
 والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

1) Cod. الالهة

- مَد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول
- مِه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين
- مَوْ في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها
- مَر⁵ في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها
- مَح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفاءها
- مَط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس
- نَ في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها
- نَا في معرفة حركة سائر الكواكب¹ بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول
والعرض 10
- نَب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل
- نَج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة² عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل
- نَد في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك
البروج
- نَه¹⁵ في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك
- نَو في عمل* الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت f. 4,r.
الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة
- نَز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان³
للرصد.
- 20 وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur, سائر الكواكب 1 Pro

التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبْتَدِيَ بِهِ كُلُّ امرٍ وَأُسْتُفْتَحَ بِهِ كُلُّ قولٍ حمدُ الله جلَّ ذكره والثناءُ عليه بِآلَاتِهِ ⁵ والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا¹ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا² لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ³ واشهد أنَّ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ⁴ فهدى به المؤمنين وَقَطَعَ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ⁵ ¹⁰ وجعله حجة على العالمين صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ مِنْ أَشْرَفِ الْعُلُومِ مَنْزِلَةٌ وَأَسْنَاهَا مَرْتَبَةٌ وَاحْسَنُهَا حِلْيَةٌ وَأَعْلَىهَا بِالْقُلُوبِ وَالْمَعَهَا بِالْفُؤُوسِ وَأَشَدُّهَا تَحْدِيدًا لِلْفِكْرِ وَالنَّظَرِ وَتَذْكِيَّةً لِلْفَهْمِ وَرِيَاضَةً لِلْعَقْلِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَا لَا يَسَعُ الْإِنْسَانُ جَهْلُهُ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ وَسُنَّتِهِ عِلْمُ صِنَاعَةِ النُّجُومِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ جَسِيمِ الْحِظِّ وَعَظِيمِ الْإِتِّفَاعِ بِمَعْرِفَةِ مُدَّةِ السَّنِينَ وَالشُّهُورِ* وَالْمَوَاقِيتِ وَفُصُولِ الْأَزْمَانِ وَزِيَادَةِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَنَقْصَانِهَا وَمَوَاضِعِ النَّيَرِ ¹⁵ وَكُسُوفِهَا وَمَسِيرِ الْكَوَاكِبِ فِي اسْتِقَامَتِهَا وَرُجُوعِهَا وَتَبَدُّلِ أَشْكَالِهَا وَمَرَاتِبِ أَفْلَاكِهَا وَسَائِرِ مَنَاسِبَاتِهَا إِلَى مَا يُدْرِكُ بِذَلِكَ مَنْ أَنْعَمَ النَّظْرُ وَأَدَامَ الْفِكْرُ فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةِ كُنْهِ عَظَمَةِ الْخَالِقِ وَسَعَةِ حَكْمَتِهِ وَجَلِيلِ قُدْرَتِهِ وَلَطِيفِ صُنْعِهِ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ⁶ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ⁷ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.⁸ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.⁹ وَقَالَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ²⁰ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.¹⁰ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ¹¹ مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وإني¹ لما أطالتُ
النظر﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما
تَهَيَّأَ² على بعض واضعيها من الخلل فيما أصْلوه فيها من الاعمال وما ابتنوها³ عليه وما اجتمع أيضاً في
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات
الفصول واتّصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية
مقتنياً اثره متّبِعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة
*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس⁴
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك
كتاباً اوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه
وسهّلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم⁵ وصحّحت فيه حركات الكواكب
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يُحتاج اليه
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يُحتاج اليه وجعلتُ أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحسب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق
ذلك كلّهُ إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper إبرخس: sed ceteri Arabes ut recepi.
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

الباب الثاني

في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة

قال إنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجّوا في ذلك بغير حجة منها قرب⁵ عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة¹ غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها وبأنه عدد له نصف وثُلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كلّ نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كلّ ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كلّ *فصل من هذه الفصول ينقسم الى¹⁰ ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنَّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثمَّ وجدوا الصُّور التي تلي هذه الاثنا عشر قسماً المسماة أبراج اثنا عشر صورةً فسمّوا كلّ بُرج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُّور¹⁵ قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿الحمل﴾ ثمَّ ﴿الثور﴾ ثمَّ ﴿الجوزاء﴾ ثمَّ ﴿السرطان﴾ ثمَّ ﴿الأسد﴾ ثمَّ ﴿السنبلة﴾ ثمَّ ﴿الميزان﴾ ثمَّ ﴿العقرب﴾ ثمَّ ﴿القوس﴾ ثمَّ ﴿الجدي﴾ ثمَّ ﴿الدلو﴾ ثمَّ ﴿الحوت﴾. ووجب لكلِّ برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصّته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمّى ايضاً درجاً وكلّ درجة منها تنقسم الى ستين قسماً تسمّى الدقائق وكلّ دقيقة منها تنقسم الى ستين²⁰ قسماً ايضاً تسمّى الثواني وكلّ ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿وأمّا معنى الضرب﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأما ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور
 بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأما ضرب الكسور في الكسور فهو أن
 تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج
 * كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقائق وإذا ضربت في الثواني كان
 f. 6, r. المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو
 5 من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها
 في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه¹ هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا
 ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في
 الثالث والرابع يجري² على هذا الرسم في الانحطاط. وأما الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان
 المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خامس وكلما بعد ذلك عن هذه الاجناس مجراه هذا
 المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قسم
 على الستين التي ينتهي اليها واليه³ نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي
 هو اعلى منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو اكثر من ذلك احتيج ان ينقص من احدهما
 اكثر مما فيه من العدد فإنه يكسر له من الجنس الذي هو اعلى منه واحداً فيحسب ستين جزءاً ثم
 15 يضاف اليه وينقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلى.
 فاما الدرج فما اجتمع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها
 اكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أسقطت الادوار واحتسبت بما يبقى.
 وإذا احتيج ان ينقص من الدرج ما لا يفي⁴ به عددها أضيف⁵ اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة
 ويحتسب بما يبقى. * فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من
 f. 6, v. أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس
 20 الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى
 توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير
 اليه ذلك الشيء الذي اجتمع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. ضيف 5) Cod. بقي 4) Cod. انته 3) Cod. يجري 2) Cod. انحطاط 1)

ب

درج	دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر
دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر
ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر

ب

ثالث فاخذت من جدول اب الذي في عرض الورقة اي الجنسين شئت وليكن اوّلا الثالث فخرجت
منه موازياً للروابع في جدول اب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سوابع وهو ²⁰
الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول اب الروابع وخرجت منها بإزاء
الثالث التي في جدول اب الآخر وجدت فيه سوابع وكذلك تفعل بكل ما تريد من الاجناس ان
شاء الله * ﴿ واما معنى الجذر ﴾ فهو ان جذر كل عدد مُطلق من اي الاعداد كان هو ما اذا ضرب
في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. واما تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.